



UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR



PROJET SAÉ 22

Mesurer et Caractériser Un Signal TV Satellite

Sous la direction de :

C. Theys

Prépare par :

BIN SHAMSUL IWARDI Sirajuddin Faris

BINTI MOHD RODZI Nur Qistina

BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq

BIN ZAKARIYA Aiman Iskandar Zulqarnain

Objectifs

À l'issue de ce TP, nous devons être capables de pointer une parabole, de connaître les ordres de grandeur d'une réception satellite, d'identifier un signal satellite dans un spectre, de mesurer le niveau de puissance et la largeur de bande d'un canal, ainsi que d'utiliser les fonctions de base d'un mesureur de champ UNAOHM.

1 La TV satellite

La télévision par satellite utilise des satellites géostationnaires situés à environ 36 000 km d'altitude, permettant une réception fixe avec une antenne parabolique orientée dans une direction donnée, ici ce sera le satellite ASTRA.

Les signaux sont émis dans la bande des micro-ondes (environ 10,7 à 12,75 GHz). Comme ces fréquences sont trop élevées pour être transportées efficacement dans un câble coaxial, un dispositif appelé LNB (Low Noise Block) est placé sur la parabole. Il amplifie le signal et le convertit en une fréquence plus basse, appelée fréquence intermédiaire (FI), comprise entre 950 MHz et 2150 MHz.

Chaque signal transmis correspond à un transpondeur, qui regroupe plusieurs chaînes. Lors des mesures, on observe donc en réalité ces signaux convertis en FI, visibles sous forme de pics dans le spectre.

Il n'existe pas de niveau de réception standard comme en TNT.

2 Préparation

1. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ?
➔ Un satellite géostationnaire est un satellite placé à environ 36 000 km d'altitude qui tourne à la même vitesse que la Terre, ce qui lui permet de rester fixe par rapport à un point donné de la surface terrestre.
2. Dans quelle bande sont émis les signaux satellite ?
➔ Les signaux satellite sont émis dans la bande des micro-ondes, plus précisément entre 10,7 GHz et 12,75 GHz.
3. Quelle est la différence entre fréquence satellite et fréquence FI ?
➔ La fréquence satellite correspond à la fréquence d'émission élevée utilisée par le satellite, tandis que la fréquence intermédiaire (FI), comprise entre 950 MHz et 2150 MHz, est une version convertie du signal permettant son transport dans un câble coaxial.
4. Quel est le rôle du LNB ?
➔ Le LNB (Low Noise Block) sert à capter le signal satellite, à l'amplifier et à le convertir en une fréquence plus basse (FI) afin qu'il puisse être transmis jusqu'au récepteur parce que le signal haut ne peut pas être transmis sur le câble coaxial,
5. Dans quelle plage de fréquence travaille le mesureur ?
➔ Le mesureur de champ travaille dans la plage de la fréquence intermédiaire, c'est-à-dire entre 950 MHz et 2150 MHz.
6. Qu'est-ce qu'un transpondeur ?
➔ Un transpondeur est un canal de transmission du satellite qui regroupe plusieurs chaînes de télévision et les transmet sous forme d'un seul signal.
➔ Il reçoit le signal, l'amplifie et le retransmet. L'amplification est importante pour éviter les interférences entre les signaux entrants et sortants.
7. Remplacez la télévision par satellite dans l'histoire de la télédiffusion.
➔ La télévision par satellite est apparue après la télévision analogique terrestre afin de permettre une diffusion sur de très grandes zones géographiques, y compris dans les régions isolées. Les premières diffusions expérimentales ont commencé dans les années 1970. Dans les années 1980, les premiers satellites de diffusion directe (DBS) apparaissent, puis la télévision par satellite se développe fortement en Europe dans les années 1990 grâce aux satellites ASTRA et Eutelsat. Aujourd'hui, elle coexiste avec la TNT, la télévision par câble et l'IPTV, tout en restant essentielle dans les zones mal couvertes par les réseaux terrestres.



3 Manipulation

Cette partie a pour objectif de mettre en pratique les notions vues en introduction, en analysant un signal satellite réel à l'aide d'un mesureur de champ UNAOHM AP01.

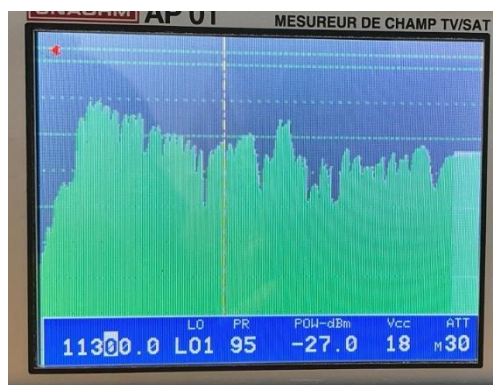
On se référera à la documentation de l'appareil pour plus de précisions.

3.1 Installation de la parabole et mise en service du mesureur

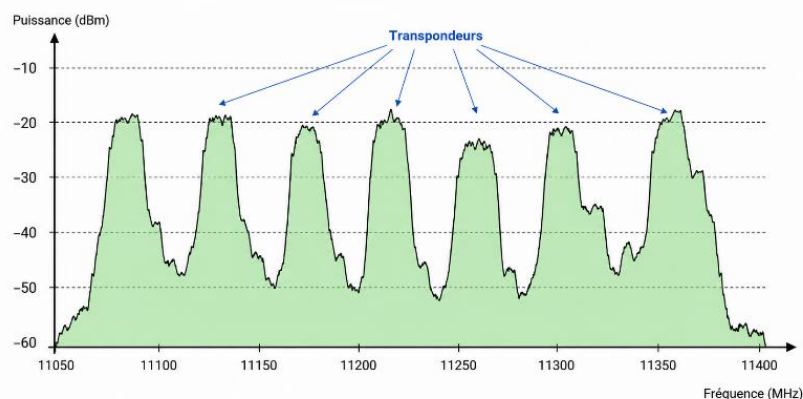
1. Placez avec précaution la parabole sur son support extérieur.
2. Connecter le câble coaxial provenant de la parabole à l'entrée **RF IN** du mesureur.
3. Mettre le UNAOHM AP01 sous tension.
4. Configurez l'appareil pour une réception **DVB-S**, Digital, bande bleu foncé.
5. Alimenter la LNB. Pour cela, appuyer sur la touche LNB. Les différentes tensions disponibles s'affichent en tournant la roue codeuse. Une fois la tension choisie, appuyer sur EXPAN et vérifier la led indiquant que la LNB est alimentée.

3.2 Étude de la bande Ku

1. Passer en mode **SPECTRE**.
2. Régler la plage de fréquences de manière à voir la plage Ku.
3. Observer les différents transpondeurs présents dans la bande. Combien sont-ils ?
8. En observant le spectre affiché par le mesureur de champ, on distingue environ une dizaine de transpondeurs répartis dans la bande satellite. Ils apparaissent sous forme de pics de puissance à différentes fréquences.
4. Représenter l'allure générale du spectre observé sur la totalité de la bande en fonction de la fréquence.



Allure générale du spectre observé sur la totalité de la bande



3.3 Mesure de puissance et largeur de bande à-3dBm

On va maintenant mesurer les puissances des différents canaux. La démarche globale est :
afficher le spectre d'un canal et une portion du spectre autour en utilisant *spect*.

1. Donnez chaque fois la fréquence de la porteuse, les fréquences min et max utilisées, la largeur de bande à-3dBm de la puissance mesurée au centre.

Canal	Fréq. centr. (MHz)	Pce (dBm)	Fréq. min (MHz)	Fréq. max (MHz)	Largeur (MHz)
53	11159,0	-29,5	11146,0	11168,0	22,0
53	11130,0	-29,2	11116,0	11141,0	25,0
53	11100,0	-28,7	11084,0	11111,0	27,0
53	11043,0	-27,4	11029,0	11052,0	23,0
53	10910,0	-25,2	10895,0	10922,0	27,0

2. Remarques ?

➔ Les largeurs de bande mesurées sont globalement similaires et sont de l'ordre de 30 MHz. Les puissances des différents canaux varient selon l'orientation de la parabole, la polarisation choisie (18 V) ainsi que les pertes présentes dans le câble coaxial. On remarque aussi que certains canaux sont reçus avec une puissance plus faible que d'autres. Enfin, les limites des transpondeurs ne sont pas parfaitement nettes sur le spectre, ce qui peut entraîner une légère incertitude lors de la mesure de la largeur de bande.